

模板标题

(Due: 模板日期)

模板标题

Instructor: 老师姓名

Name: 学生姓名, ID: 学号

Problem 1: Template Problem 1

(10+10+10+20=50 points)

Weather	Food	Meeting	Attend?
cold	full	yes	yes
cold	empty	no	no
hot	full	yes	yes
cold	full	no	yes
hot	empty	no	no

表 1: Dataset A

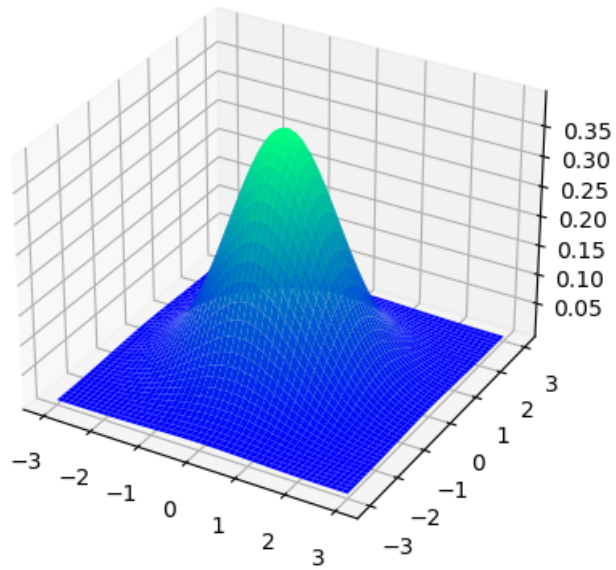
(a) Bessel Function

$$J_{\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

(b)

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib import cm
4 import math
5 from matplotlib.pyplot import mpl
6 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
7
8 u = np.linspace(-3 , 3 , 101)
9 x , y = np.meshgrid(u , u)
10 print("x = \n" , x)
11 print("y = \n" , y)
12
13 z = np.exp(-(x**2 + y**2) / 2) / math.sqrt(2 * math.pi)
14
15 fig = plt.figure()
16 ax = fig.add_subplot(111, projection = '3d')
17 ax.plot_surface(x , y , z, rstride = 2, cstride = 2 , cmap = cm.get_cmap('winter'),↵
    linewidth = 0.5)
18 plt.show()
```

(d)



赴戍登程口占示家人二首（其二）

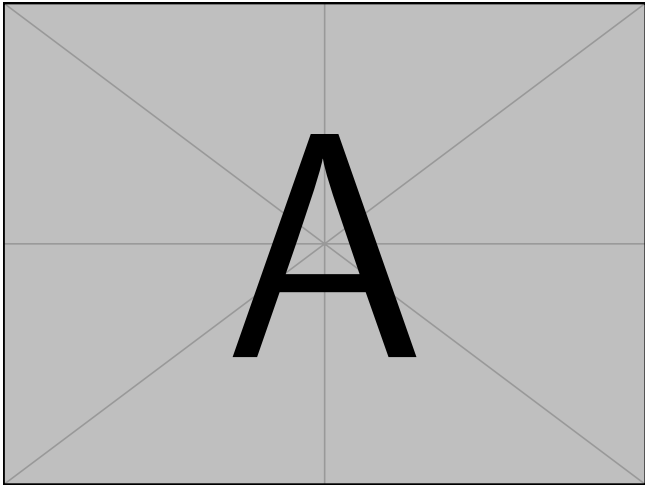
【清】林则徐

力微任重久神疲，再竭衰庸定不支。
苟利国家生死以，岂因祸福避趋之！
谪居正是君恩厚，养拙刚于戍卒宜。
戏与山妻谈故事，试吟断送老头皮。

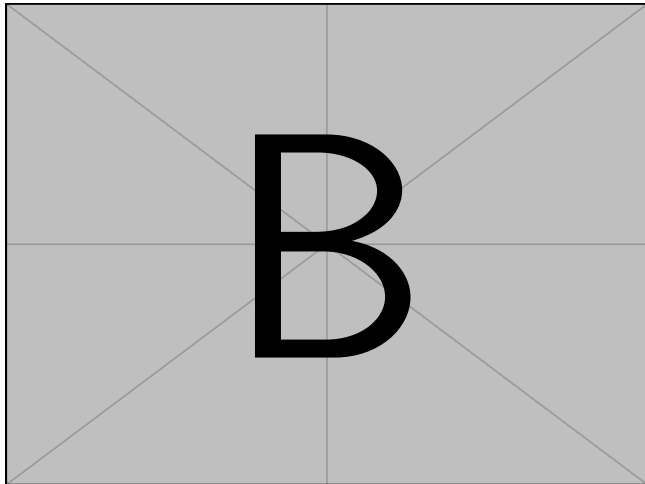
Problem 2: Template Problem 2

(5+5+10=20 points)

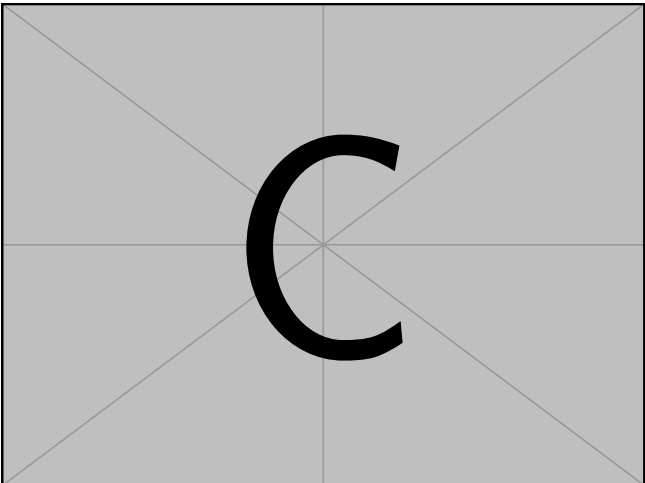
(a)



(b)



(c)



Problem 3: Template Problem 3

(15+15=30 points)

(a) 可以看到，运行 `list` 的 `del` 操作符时，数据点集中分布在 $t_i = k_i n$ 附近，说明删除第一个或中间某个元素的时间复杂度为 $O(n)$ ，在本次实验中， $t_1 : t_2 : t_3 : t_4 \approx 4 : 3 : 2 : 1$ ，与删除点在列表中的位置对应，而删除最后一个元素时，数据点集中分布在水平线 $t_5 = 0.004 \text{ ms}$ 附近，拟合出的斜率 k_5 几乎为 0，说明删除最后一个元素的时间复杂度为 $O(1)$ 。

推测：这是因为删除列表的第 i 个元素时，需要将后面 $n - i$ 个元素向前移动一位，更改元素指标的时间占大多数。导致删除第一个或中间某个元素的时间复杂度为 $O(n)$ ，而删除最后一个元素不需要移动其它元素的指标，故时间复杂度为 $O(1)$ 。

(b)

$$\begin{aligned}
 [q, p]_{Q, P} &= \frac{\partial q}{\partial Q} \cdot \frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P} \cdot \frac{\partial p}{\partial Q} \\
 &= \left(-\frac{\sqrt{1 - P^2 e^{2Q}}}{e^Q} - \frac{P^2 e^Q}{\sqrt{1 - P^2 e^{2Q}}} \right) \cdot \left(\frac{-e^Q}{\sqrt{1 - P^2 e^{2Q}}} \right) - \\
 &\quad \left(\frac{-P e^Q}{\sqrt{1 - P^2 e^{2Q}}} \right) \cdot \left(\frac{-P e^Q}{\sqrt{1 - P^2 e^{2Q}}} \right) \\
 &= 1 + \frac{P^2 e^{2Q}}{1 - P^2 e^{2Q}} - \frac{P^2 e^{2Q}}{1 - P^2 e^{2Q}} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$